Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное Государственное Автономное Образовательное

Учреждение Высшего Образования "Национальный

Исследовательский Университет ИТМО"

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Лабораторная работа №3

По дисциплине "Системы ввода-вывода"

Тема: "Изучение протоколов передачи данных между устройствами"

Вариант: SPI

Выполнили студенты группы P3319

Копытов Никита Эдуардович

Лаврентьев Лев Денисович

Волокитин Александр Сергеевич

Проверил преподаватель практики

Быковский Сергей Вячеславович

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

## Цель работы

Познакомиться с алгоритмами обмена и форматами передачи данных, принципами обмена данными между устройствами на примере интерфейсов SPI, 1-Wire.

## Задание

1. Подключить комплект контроллера с датчиком и логическим анализатором к компьютеру;
2. С помощью логического анализатора записать временную диаграмму обмена данными по сигнальным линиям в течение трёх транзакций обмена;
3. Расшифровать протокол обмена данными;
4. Перевести значение физической величины, заданной в варианте задания, в человекочитаемый формат;
5. Нарисовать временную диаграмму передачи другого, отличного от полученных, значения физической величины;
6. Определить скорость интерфейса;
7. Оформить отчёт по работе в электронном формате;

# Исследование датчика DHT-11 по интерфейсу single-wire

## Описание интерфейса

DHT-11 использует собственный однопроводной протокол компании Aosong. Передача ведётся по одной двунаправленной линии `DATA`, подтянутой внешним резистором ≈ 5,1 кОм к питанию. Оба устройства имеют выходы с открытым стоком: в состоянии покоя линия удерживается в `HIGH`, а для передачи ведущий или ведомый кратковременно притягивает её к `GND`.

Обмен всегда инициирует микроконтроллер. DHT-11 — пассивный датчик: он находится в режиме пониженного энергопотребления и отвечает только после сигнала запуска от мастера.

## Формат транзакции

Каждая транзакция состоит из трёх частей:

1. **Стартовый сигнал мастера.** МК переводит линию в `LOW` на время не менее 18 мс, затем отпускает её. Подтяжка возвращает линию в `HIGH`.
2. **Отклик датчика.** DHT-11 подтверждает запрос коротким `LOW` ≈ 80 мкс, затем `HIGH` ≈ 80 мкс, после чего начинает передачу данных.
3. **40 бит данных.** Каждый бит начинается с `LOW` ≈ 50 мкс; длительность последующего `HIGH` кодирует значение:
    - `HIGH` ≈ 26–28 мкс — бит “0”;
    - `HIGH` ≈ 70 мкс — бит “1”.

Порядок передачи — старший бит вперёд (MSB first). 40 бит разбиваются на пять байт:

| Байт | Назначение |
|---|---|
| 1 | Целая часть относительной влажности, % |
| 2 | Дробная часть влажности (у DHT-11 всегда 0) |
| 3 | Целая часть температуры, °C |
| 4 | Дробная часть температуры, десятые доли |
| 5 | Контрольная сумма |

Table 1: Формат кадра данных DHT-11

Контрольная сумма вычисляется как сумма первых четырёх байт, усечённая до 8 младших бит:

$$\text{CRC} = (\text{байт}_1 + \text{байт}_2 + \text{байт}_3 + \text{байт}_4)\ \text{AND}\ \text{0xFF}$$

При несовпадении CRC пакет следует отбросить и повторить запрос не ранее чем через 2 с (минимальный период опроса по даташиту).

## Полученная временная диаграмма

Обмен зафиксирован логическим анализатором Saleae Logic на частоте дискретизации 24 МГц.

Схема подключения: Arduino Nano выступает мастером и периодически опрашивает DHT-11; анализатор подключён параллельно линии `DATA` и работает только на приём, не влияя на обмен.

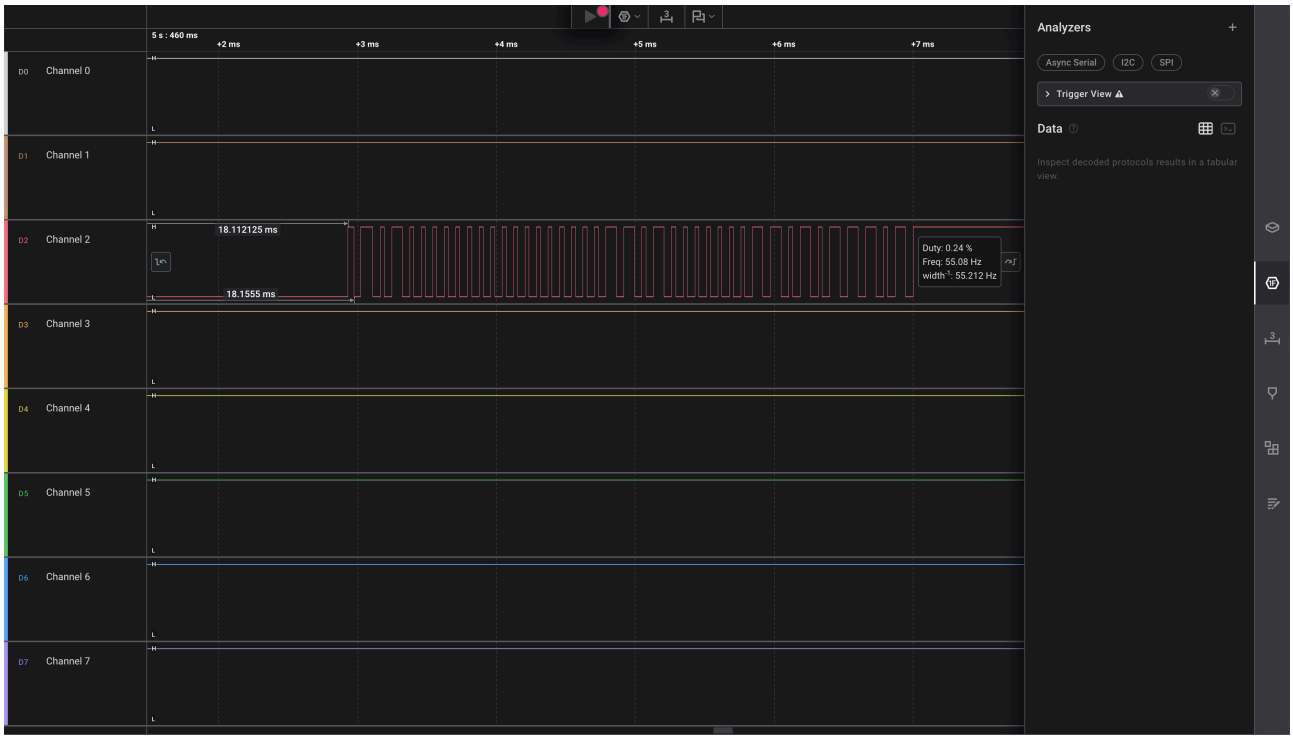


Figure 1: Временная диаграмма одной транзакции DHT-11

За время наблюдения (≈ 8,3 с) зафиксировано 4 транзакции опроса с интервалом ≈ 2 с. Измеренные параметры служебных импульсов приведены в таблице ниже.

| **Фаза** | **По даташиту** | **Измерено** |
|---|---|---|
| Старт мастера, `LOW` | ≥ 18 мс | 18,11 мс |
| Пауза мастера, `HIGH` | 20–40 мкс | 43,3 мкс |
| Отклик датчика, `LOW` | ≈ 80 мкс | 46,8 мкс |
| Готовность датчика, `HIGH` | ≈ 80 мкс | 90,2 мкс |
| Начало бита, `LOW` | ≈ 50 мкс | 54,3 мкс |
| Бит “0”, `HIGH` | 26–28 мкс | 28,3 мкс |
| Бит “1”, `HIGH` | ≈ 70 мкс | 75,3 мкс |

Table 2: Измеренные длительности импульсов

Все измеренные значения лежат в допусках, заявленных производителем.

## Расшифровка протокола обмена

Для детального разбора возьмём транзакцию №1 (момент времени t ≈ 1,379 с). После стартового импульса и отклика датчика принято 40 бит, которые разбиваются на 5 байт по 8 бит:

| **№ байта** | **Биты (MSB→LSB)** | **HEX** | **DEC** | **Поле** | **Значение** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `00100100` | `0x24` | 36 | RH int | 36 % |
| 2 | `00000000` | `0x00` | 0 | RH dec | 0,0 % |
| 3 | `00011010` | `0x1A` | 26 | T int | 26 °C |
| 4 | `00000000` | `0x00` | 0 | T dec | 0,0 °C |
| 5 | `00111110` | `0x3E` | 62 | CRC | — |

Table 3: Расшифровка байтов транзакции №1

Пример расчёта первого байта вручную:

$$0\text{x}24 = 0 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 36$$

Проверка контрольной суммы:

$$\text{CRC}_{\text{расч}} = (36 + 0 + 26 + 0) \text{ and } 0\text{xFF} = 62 = 0\text{x}3\text{E}$$

Полученное значение совпадает с пятым байтом — данные корректны.

Перевод байтов в физические величины по формулам:

$$\text{RH} = \text{байт}_1 + \frac{\text{байт}_2}{10} = 36 + \frac{0}{10} = 36\{,\}0\%$$

$$T = \text{байт}_3 + \frac{\text{байт}_4}{10} = 26 + \frac{0}{10} = 26\{,\}0°C$$

## Сводные результаты

В таблице ниже приведены результаты декодирования всех четырёх транзакций из захвата.

| № | t, c | Байты (hex) | RH, % | T, °C | CRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,379 | `24 00 1A 00 3E` | 36,0 | 26,0 | OK |
| 2 | 3,412 | `31 00 1A 01 4C` | 49,0 | 26,1 | OK |
| 3 | 5,445 | `40 00 1A 03 5D` | 64,0 | 26,3 | OK |
| 4 | 7,478 | `44 00 1A 07 65` | 68,0 | 26,7 | OK |

Table 4: Результаты декодирования всех транзакций

Заметна выраженная динамика показаний: относительная влажность возросла с 36 % до 68 % за 6 с, температура — с 26,0 °C до 26,7 °C. Это свидетельствует о корректной работе датчика и отклике на изменение условий окружающей среды (приближение источника тепла/влаги).

## Временная диаграмма для другого значения

В качестве самостоятельно сформированной диаграммы построим передачу значения **RH = 55 %, T = 23,5 °C**. Соответствующие байты:

| Поле | Dec | HEX | Биты (MSB→LSB) | Проверка | |
|---|---|---|---|---|---|
| RH int | 55 | `0x37` | `00110111` | | |
| RH dec | 0 | `0x00` | `00000000` | | |
| T int | 23 | `0x17` | `00010111` | | |
| T dec | 5 | `0x05` | `00000101` | | |
| CRC | 83 | `0x53` | `01010011` | $55 + 0 + 23 + 5 = 83$ | |

Table 5: Формирование кадра для значения RH = 55 %, T = 23,5 °C

Итоговая последовательность 40 бит:

```
00110111 00000000 00010111 00000101 01010011
```

Временная диаграмма этой передачи строится по правилу: каждый бит = `LOW` ≈ 54 мкс + `HIGH` ≈ 28 мкс (для “0”) или ≈ 75 мкс (для “1”).

## Оценка скорости интерфейса

Интерфейс DHT-11 не нормирует фиксированную битовую скорость: длительность каждого бита зависит от его значения, поэтому говорить о скорости в классическом смысле нельзя. Приведём три оценки.

**По минимальному периоду бита** (бит “0”): период равен $54\{,\}3 + 28\{,\}3 = 82\{,\}6$ мкс, что соответствует мгновенной скорости

$$v_{\max} = \frac{1}{82\{,\}6 \cdot 10^{-6}} \approx 12\{,\}1 \text{ кбит/с}$$

**По участку передачи 40 бит данных:** длительность передачи без стартовой последовательности составляет 3,79 мс, тогда

$$v_{\text{data}} = \frac{40}{3\{,\}79 \cdot 10^{-3}} \approx 10\{,\}6 \text{ кбит/с}$$

**По полной транзакции** (включая стартовый импульс 18 мс и отклик датчика): полная длительность ≈ 22,1 мс, эффективная скорость передачи полезных данных

$$v_{\text{эфф}} = \frac{40}{22\{,\}1 \cdot 10^{-3}} \approx 1\{,\}8 \text{ кбит/с}$$

Видно, что пропускная способность интерфейса ограничена в первую очередь обязательной задержкой старт-импульса и отклика датчика. На саму передачу данных тратится менее 20 % времени транзакции, что объясняет низкую эффективную скорость при высокой мгновенной.

## Выводы по части DHT-11

1. Зафиксирован и расшифрован обмен по однопроводному протоколу DHT-11: 4 транзакции, во всех CRC сошёлся.
2. Измеренные длительности импульсов соответствуют требованиям даташита.

3. Датчик корректно отрабатывает изменение условий среды (показания влажности и температуры плавно растут от пакета к пакету).
4. Эффективная скорость передачи составляет около 1,8 кбит/с, пиковая — до 12 кбит/с; протокол ориентирован на низкоскоростные измерения, что согласуется с минимальным периодом опроса ≥ 1 с по даташиту.